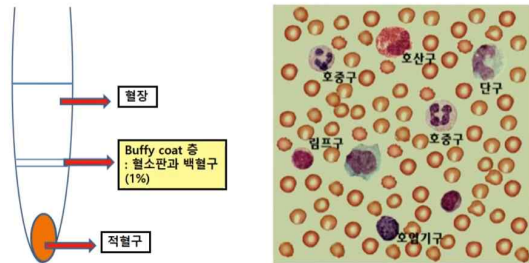


목차

[혈액학(백혈구)]

0. 백혈구 구조, 기능 및 이상 (Leukocyte Structure, Function and Disorder)
1. 호중구(Neutrophil)
2. 호산구(Eosinophil)
3. 호염기구(Basophil)
4. 단구(Monocyte)
5. 림프구 및 형질세포 (Lymphocyte cell)
6. 형질세포 (Plasma cell)
7. 혈액종양 개요
8. 혈액종양 진단검사법

✓백혈구, 적혈구 분리법 (지난학기 복습)



혈액 + 항응고제 + 원심분리

→ 적혈구는 가라앉고, 혈장은 위에 뜸. 혈소판과 백혈구는 중간에 하얀 층에 위치

이중 백혈구는 호중구, 호산구, 호염기구, 림프구, 단구 등등..

0. 백혈구 구조, 기능 및 이상

연령에 따른 총 백혈구수 및 정상 백분율

<연령에 따른 정상 백혈구수, 백혈구 감별계산 및 혈색소치> 단위: $10^3/\mu\text{l}$

종목/연령	12개월	4세	6세	10세	21세
Total leukocytes	11.4 (6.0~17.5)	9.1 (5.5~15.5)	8.5 (5.0~14.5)	8.1 (4.5~13.5)	7.4 (4.5~11.0)
Total neutrophils	3.5 (1.5~8.5)	3.8 (1.5~8.5)	4.3 (1.5~8.0)	4.4 (1.8~8.0)	4.4 (1.8~7.7)
Band neutrophils	0.35	0.27 (0.0~1.0)	0.25 (0.0~1.0)	0.24 (0.0~1.0)	0.22 (0.0~0.7)
Segmented neutrophils	3.2 (1.0~8.55)	3.5 (1.5~7.5)	4.0 (1.5~7.0)	4.2 (1.8~7.0)	4.2 (1.8~7.0)
Eosinophils	0.3 (0.05~0.7)	0.25 (0.02~0.65)	0.23 (0.0~0.65)	0.2 (0.0~0.6)	0.2 (0.0~0.45)
Basophils	0.05 (0.0~0.2)	0.05 (0.0~0.2)	0.05 (0.0~0.2)	0.04 (0.0~0.2)	0.04 (0.0~0.2)
Lymphocytes	7.0 (4.0~10.5)	4.5 (2.0~8.0)	3.5 (1.5~7.0)	3.1 (1.5~6.5)	2.5 (1.0~4.8)
Monocytes	0.55 (0.05~1.1)	0.45 (0.0~0.8)	0.4 (0.0~0.8)	0.35 (0.0~0.8)	0.3 (0.0~0.8)
Hemoglobin(g/dL)	12.6 (11.1~14.1)	12.7 (11.2~14.3)	13 (11.4~14.5)	13.4 (11.8~15.0)	15.5 (13.5~17.5)

말초혈액 및 골수의 과립구

- 과립구: 세포질에 특징적인 과립을 갖는 호중구, 호산구, 호염기구를 통칭
- 골수에서 만들어져 혈액을 거쳐 전신 조직으로 퍼져 분포
- 과립구로 분화되어 갈 수 있는 가장 어린 세포, 즉 stem cell은 CFU-GM으로 이 세포가 골수아구(myeloblast)로 분화함
- 골수아구는 전골수구(promyelocyte), 골수구(myelocyte), 후골수구(metamyelocyte), 간상구(band form), 분엽구(segmented form) 등으로 분화

골수구계 생성과정

Pluripotent stem cell (만능 세포) → CFU-G, CFU-eosinophil/basophil
 → myeloblast → promyelocyte → myelocyte → metamyelocyte
 → neutrophil → eosinophil → basophil

- 골수에서 약 14일간 성숙된 다음 말초혈액으로 나와 30분간 순환하다가 조직으로 빠져나간 후 약 1~2일간 기능을 하고 소멸
- 골수구 단계부터 각 세포에 특이한 과립이 나타나 호중구성, 호산구성, 호염기구성 등으로 세포를 분류 (과립에 의해 염색상이 바뀜)
- 따라서 말초혈액에는 호중구성 분엽구, 호산구성 분엽구, 호염기구성 분엽구 등의 과립구가 있음

과립구 (Granulocyte)

1) Primary granules (1차 과립, 아주르친화 과립)

: myeloperoxidase, lactoferrin, leukocyte adhesion receptors, ALP, defensin, ADBF (azurophil-derived bactericidal factor)

2) Secondary granules (2차 과립, 특이과립)

: lysozyme, collagenase, plasmin activator

3) Tertiary granules: adhesion molecules, gelatinase, C3b receptor

4) Surface membrane

: CD11/CD18 complex, receptors for opsonin, chemotaxin, GM-CSF, G-CSF, phospholipid(PGE2, leukotriene, etc)

5) Cytoplasm: actin, myosin, tubulin

* 특징

호중구	· 직경이 12~15 um이고 핵이 2~5엽으로 분엽 (보통 3개!) · 세포질은 연한 분홍색 바탕에 미세한 분홍-보라빛 과립 (azurophilic granule)을 가짐 · 분엽이 6개 이상이면 과분엽 호중구라 하며, 거대적아구성 빈혈이나 백혈병 등 혈액질환에 관찰
호산구	· 호중구의 형태와 비슷하나 과립이 더 크고 오렌지빛 을 띠 · 핵엽이 보통 2개이상 이고 3개 이상인 것은 드물
호염기구	· 호산구 과립보다 더욱 굵고 검은색의 과립을 가지며, 그 숫자는 호산구 과립보다 적음

* 과립구의 현미경적 관찰

- 보통 Wright 염색을 실시한 도말표본으로 시행
- 과립내의 peroxidase를 염색하여 과립구임을 확인하기도 함
- 골수아구는 peroxidase 염색 하여도 광학 현미경으로 과립 보이지 않는 경우 있고 전자현미경으로만 염색되는 과립 관찰되기도 함

과립구 성숙에 따른 형태의 변화

- 성숙됨에 따라 핵이 작아지고 세포질의 양이 많아지는 일반적인 변화 외에
 - └ peroxidase **양성인 azurophilic 과립이 감소**
 - └ peroxidase **음성인 특이과립이 증가**
 - = 1차과립이 감소하고 2차과립이 증가
- 성숙됨에 따라 세포 표면의 HLA-A, -B, -C 항원은 감소, 대신 Fc 수용체와 CR1 또는 CR3 등 보체에 대한 수용체가 나타남

호중구 과립의 성분과 과립의 이상상태

- 호중구 과립에는 peroxidase, lactoferrin, leukocyte adhesion receptors (백혈구 부착 수용체), alkaline phosphatase 등과 살균에 관여하는 defensin, ADBF (azurophil-derived bactericidal factor) 등이 존재

✓ 과립의 이상상태는 여러 질환에서 관찰

예 악성질환(백혈병 등): 과립수가 감소, Auer body가 관찰

Chediak-Higashi anomaly: 크고 이상한 형태의 과립 관찰

Peroxidase 결핍증: 선천성과 후천성으로 나뉨

만성 골수성 백혈병: ALP 감소

과립구의 기능

(1) 과립구의 주요 기능은 **탐식작용**이며, 균에 붙어 탐식하고 이를 죽여 용해시키는 역할을 할 수 있는 성분을 가짐

가. 과립구막: opsonin(잡아먹을수 있게끔 표시를 하는 것), 화학주성인자, GM-CSF, G-CSF 등에 대한 수용체와 이들과 같이 신호전달에 관여하는 G 단백질, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺등 이온교환에 관여하는 효소와 인지질로 구성

나. 과립구 표면: 부착에 관여하는 CD11/CD18 복합체

다. 과립구 세포질: actin, myosin, tubulin등 과립구의 운동과 형태유지에 관여하는 단백질

라. 아주르친화 과립에는 myeloperoxidase, defensin, 살균/침투촉진 단백질 (bactericidal/permeability increasing protein), lysozyme 등이 있어 살균작용 + 특이과립에는 collagenase, plasmin activator 등이 존재

(2) 과립구에서 일어나는 탄수화물, 지방 및 nucleotide 대사는 과립구 기능과 밀접한 관계가 있음. 과립구막의 인지질에서 아라키돈 산이 만들어지고 이로부터 PGE₂, leukotriene A₄(LTA₄) 등 염증매개체가 생성

(3) 호중구는 화학주성물질 (Chemotactic factor)을 따라 염증부위로 이동해 opsonin 작용(opsonization)을 받은 세균을 탐식

1. 탐식된 균은 포식소체(phagosome)에 갇히게 되고, 이 포식소체와 호중구 과립이 접합되면서 탈과립(degranulation)이 일어남
2. 호중구의 과립 중 아주르친화 과립에는 myeloperoxidase와 BPI 등 단백질이 있어 살균작용에 주 역할
3. Myeloperoxidase에 의해 생성된 HOCl이 강한 산화물질로 살균작용을 주도

(4) 호중구가 자극되면서 탈과립되고 내용물을 분비하는 과정은 주로 ligand-receptor 반응으로 시작

1. 보체계 활성화되며 생긴 C5a는 강력한 주화성, 탈과립, superoxide에 관여하는데, 이 C5a가 호중구에 있는 수용체에 붙어 작동
2. 이 과정에 관여하는 물질 : G 단백질, phospholipase C, 인지질, Ca⁺⁺, Protein kinase C 등

(5) 호중구의 살균작용은 과립속의 각종 분해효소(lipase 등)와 산소대사산물 (HOCl, O₂, OH⁻, H₂O₂)등이 관여함.

1. 염증에서 호중구는 살균작용 뿐 아니라 과립에 단백질분해 효소 등 여러 물질과 산소대사물질을 주위조직으로 분비하여 염증반응

과립구의 동력학(kinetics)

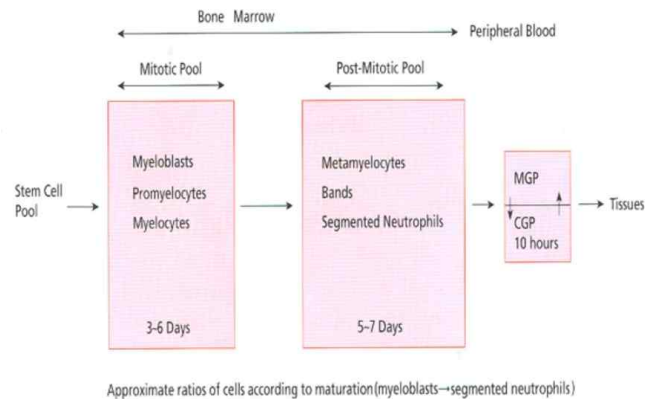
(1) 과립구는 주로 골수의 골주(trabecular bone) 주위와 소동맥 주위에서 생성되어 인체의 각 조직으로 들어감

- 과립구 생성의 조절인자
- 가. 조혈유도 미세환경 (hematopoietic inductive microenvironment, HIM)
- 나. 체액성 물질 : Granulopoietin (leukopoietin), Granulocyte (neutrophil), releasing factor (leukocytosis-inducing factor)
- 다. 과립구의 분화와 성숙에 관여하는 G-CSF와 GM-CSF 등

(2) 호중구의 동력학

- 정상인의 호중구는 $0.85 \sim 1.6 \times 10^9/\text{kg/day}$ 로 만들어져 말초혈액으로 들어감
= 하루 평균 12억개 정도임
- 말초혈액에서 약 6-10시간 순환하다 조직으로 침투해 수일간 생존
- 혈중 호중구가 하루에 1/2회 교체
- 호중구는 골수, 혈액, 조직의 세 부위에 존재

✓ 호중구의 생산



가. 골수에서의 호중구

- 성숙단계에 따라 3 분획으로 나눔
- ㄱ. 간세포분획 (stem cell compartment): CFU-S, CFU-C
- ㄴ. 유사분열분획 (mitotic compartment): 골수아구, 전골수구, 골수구 등이 속하며, 성숙되는데 3 - 6일이 소요
- ㄷ. 성숙 및 저장분획 : 후골수구, 간상구, 분 엽구 등이 속하며, 6 - 10일이 소요
- 각 분획을 통과하는 기간은 조혈자극 정도에 따라 다름
- 위의 분획을 통하여 성숙한 호중구는 골수내의 정맥동 (sinus)의 벽을 뚫고 정맥동으로 들어가 말초혈액으로 나감
- 정상상태에서 간상구와 분엽구만이 골수를 떠날 수 있음
- 정상 골수에서 골수계 세포가 적아게 세포보다 많아서, 골수구계 : 적혈구계 = 2~4 : 1
- 그 중 가장 많은 세포는 성숙 및 저장분획
- 정상상태에서의 골수 저장분획은 말초혈액 과립구의 10~15배 가량

나. 혈액

- 말초혈액 내 호중구의 존재부위에 따라 다음과 같이 분류

ㄱ. Total blood neutrophil pool (TBNP)

: 혈관내의 모든 호중구로 TBNP는 MNP (marginal) 와 CNP(circulating)의 합

ㄴ. Marginated neutrophil pool (MNP)

: 소혈관의 내피세포에 부착하여 자유로이 순환하지 않는 호중구, 말초혈액의 호중구 수 계산에 포함 X

ㄷ. Circulating neutrophil pool (CNP)

: 자유로이 순환하는 호중구, 말초혈액 호중구 농도와 혈액용적으로 총 수를 계산할 수 있음. Corticosteroid를 투여하면 골수와 혈관내피에 붙어 있는 호중구를 CNP로 나가게 하여 BNP와 CNP는 증가, MNP는 감소함

다. 조직

- 과립구는 말초혈액을 떠나 정상적으로 폐, 구강, 위장관, 간, 비장 등 조직으로 이동
- 조직에서 단 시간 (2~4일) 머물다가 방어작용에 참여하여 파괴

(3) 호산구의 동력학

- 잘 알려져 있지 않으나 평균 주행시간(골수)은 약 9일이고, 전체 호산구의 약 1% 이하가 말초혈액에 순환
- 골수에서 말초혈액으로 방출된 지 1시간 만에 대부분의 호산구들은 조직으로 침투해 들어가며, 호중구보다 더 긴 수명을 갖음 (조직배양 : 8~12일/ 호중구 : 2~4일)
- 부신피질호르몬, 부신피질자극호르몬, 에피네프린 등은 호산구감소증을 유발, 히스타민은 호산구증가증을 유발
- 호산구 생성촉진물질은 림프구에서 분비되는 것으로 생각됨

(4) 호염기구의 동력학

- 호염기구는 호산구와 유사한 수명
- 조직에서의 운명이 잘 알려져 있지 않음
- 비만세포*(mast cell)는 골수에서만 소수 존재하고, 호염기구와 달리 수명이 매우 길
- 염증반응이나 재생과정에 국소조직에서 분열 증식
- 혈중 순환 호염기구의 숫자는 신생아에서 높고 나이가 들면서 감소
- 부신피질자극호르몬 (Adrenocorticotrophic hormone, ACTH)와 과민성 반응에서 감소
- 만성골수성 백혈병 및 만성 골수증식 증후군에서 증가

*Mast cell

비만세포는 알레르기의 주요인이 되는 면역세포가 됨. 비만세포의 표면에는 Ig2형태의 항체가 붙을 수 있는 표면인자를 가짐. Ig2는 비만세포에 붙으면 거의 안떨어짐. Ig2에 붙는 물질(알레르겐)이 Ig2에 붙어 비만세포가 활성화되어 히스타민 분비하여 알레르기 발생

1. 호중구(Neutrophil)

1. 호중구 동태, 대사 및 기능

1) 정상 호중구수 참고범위

- 성인 : $1.8 \sim 7.0 \times 10^3/\mu\text{l}$
- 소아 : $1.0 \sim 8.5 \times 10^3/\mu\text{l}$

2) 호중구수 조절요소

- 1) 골수로부터의 세포유입률
- 2) 변연과립구(MGP)과 순환과립구(CGP)의 호중구 비율
- 3) 말초혈액에서의 호중구 유출

3) 호중구 생산

- 정상인에서의 생산량: 약 12억
- 생산된 호중구는 골수 내의 정맥동(sinusoid)의 벽을 뚫고 들어가 말초 혈액으로 나감
- 말초혈액 내 호중구: 2가지 형태 [변연과립구(MGP) or 순환과립구 (CGP)]
- 스테로이드 투여 시 골수의 호중구가 혈관내로 이동 → 혈액 호중구수 증가
- Epinephrine 투여 시 골수와 혈관내피에 붙어있는 호중구를 CGP로 나가게 함 → 혈관 내 모든 호중구와 CGP는 증가, MGP는 감소
- 호중구는 혈관내피세포를 통과하여 조직으로 이동.

4) 호중구의 살균기능

구성성분

- 호중구막: opsonin, 화학주성인자 (chemotactic factor), 성장인자 등에 대한 수용체 (IgG의 Fc수용체, C3b 수용체 등) 및 관련되어 신호전달 관여하는 Na^+ , K^+ , Ca^{++} 등 효소와 인지질로 구성
- 호중구 표면: 부착에 관여하는 CD11/CD18 복합체
- 호중구 세포질: actin, myosin 등 운동과 형태 유지에 관여하는 단백질 존재

5) 호중구 과립: 1, 2, 3차 과립 존재

1) **아주르친화 과립** (1차과립)

- 전골수구에서 생성
- peroxidase 양성
- myeloperoxidase: 활성화된 호중구가 산화물인 H_2O_2 와 염소이온으로부터 hypochlorite (HOCl)를 생성하여 탐식한 세균을 죽이는 역할
- defensin(방어소), 살균/침투촉진단백질, 균 성분을 억제하는 lysozyme, elastase

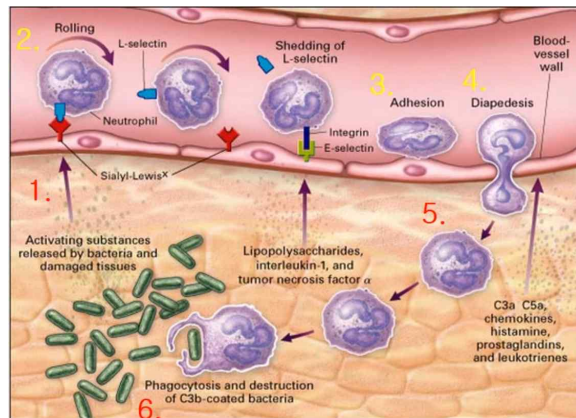
2) **특이 과립** (2차과립)

- 골수구에서 생성
- peroxidase 음성
- lysosome, collagenase, plasminogen activator

3) 3차과립

- 부착복합체 (adhesion molecule)의 저장 장소, gelatinase, C3b 수용체 등 존재

6) 호중구의 살균기능 및 조직손상의 작용기전 <기출>



1. 세균 또는 조직손상시 화학주성인자(chemotactic factor)(C5a, C3a, endotoxin, leukotriene-B4, formylmethionylleucyl-phenylalanine)에 활성화로 수용체가 표면에 발현
- 2~5. 순환 호중구의 ligand-receptor 반응을 통해 혈관내피세포에 부착한 후 내피세포를 통과하여 염증부위로 이동
6. 염증부위에서 항체 또는 보체와 결합(opsonization)된 세균을 IgG의 Fc receptor 또는 C3b receptor를 통하여 탐식
- 6-1. 탐식된 균은 포식소체에 갇히고, 포식소체와 호중구과립이 접합되면서 탈과립이 일어남.
- 아주르친화 과립에서 defensin (방어소), 살균/침투촉진 단백질, lysosome이 살균작용(**비산소 의존성 살균**)
- 활성화된 호중구의 호흡터짐 (respiratory burst)에 의해 생성된 O_2^- , OH^- , H_2O_2 등의 산화물과 myeloperoxidase에 의하여 생성된 HOCl과 같은 강한 산화물질로 살균작용 (**산소 의존성 살균**)

★요약★

박테리아, 균류, 외부물질에 의해 손상을 받으면, chemotactic factor가 분비

- 수용체인 sialyl lewis가 내피세포에서 작용을 함
- 순환하던 호중구가 L-selectin를 분비
- ligand-receptor 반응을 통해 혈관내피세포에 부착
- 이들이 rolling을 하면서 integrin 발현. integrin은 혈관의 E-selectin과 부착 (= 호중구가 내피세포에 붙음)
- 내피세포 사이로 호중구들이 막 들어가기 시작
- 옹소닌화가 일어나는 장소로 가서 포식작용을 하여 phagosome*이 됨 (파고좀 = 식세포, 이물질을 머금음)
- 파고좀은 탈과립을 하고 비산소 or 산소의존성 살균을 하여 이물질 용해

2. 호중구수 이상질환

1. 호중구증가증 (Neutrophilia)

- 말초혈액 순환 호중구수가 $7.5 \times 10^9/L$ 이상인 경우
- 성숙된 호중구만이 증가될 수도 있으나 때로는 후골수구 이하의 어린 세포도 나옴
= 좌방이동 (shift to the left)
- 심한 염증시에는 수가 증가될 뿐 아니라 세포질 내 독성과립 (toxic granulation) 과 Dohle 소체(RNA의 농축된 물질)가 관찰되기도 함
- LAP score 증가하지 않는 호중구증가증은 만성 백혈병일 가능성 높음

✓ 호중구증가증의 원인

급성염증	교원-혈관 질환, 혈관염
급성감염	세균, 바이러스 일부, 진균, 기생충
약물, 독소, 대사이상	스테로이드, 성장인자, 요독증, 케토산증
조직괴사	화상, 외상, 심근경색, 적혈구 용혈
생리적 이상	스트레스, 운동, 흡연, 임신
종양	암, 육종, 골수증식종양

- 백혈구가 50,000/uL 이상 심하게 증가하거나 미성숙 백혈구가 말초혈액에서 관찰
= **백혈병양반응**(leukemoid reaction)

예 일으킬 수 있는 질환: 심한 감염증, 심한 용혈, 전이성 암

- 소수의 골수아구, 전골수구, 적아구가 말초혈액에서 관찰
= **백적모구성반응** (leukoerythroblastic reaction) 골수 내 구조의 일부가 파괴됨

예 일으키는 질환: 골수섬유증, 골수성 백혈병, 결핵에선 골수 침습
심한 출혈과 용혈

2. 호중구감소증 (Neutropenia)

- 순환 호중구수가 $1.5 \times 10^9/L$ 이하로 감소된 상태
- $1.0 \times 10^9/L$ 이하 = 감염이 반복
- $0.5 \times 10^9/L$ 이하 = **무과립구증**(agranulocytosis)
- $0.2 \times 10^9/L$ 이하 = 심각한 위험
- 심한 호중구감소증에서는 구강 및 인후의 염증을 일으키며 피부, 구강, 인후, 항문 등에 치료하기 어려운 궤양을 일으킴

✓ 호중구감소증 중증도 분류

중증도	절대호중구수 ($\times 10^3/uL$)	감염위험 정도
경증	1.0 ~ 1.5	감염위험 낮음 외래에서 치료 가능
중등증	0.5 ~ 1.0	감염위험 높음 발열시 외래에서 치료 가능
중증	< 0.5	감염위험 높음 감염 시 입원시켜 항생제 투여 감염에 대한 임상증상이 모호함

1) 호중구감소증의 원인

약물	항암화학요법, chloramphenicol 등 항생제, phenothiazine, benzodiazepine, 항갑상선제제, 항경련제, quinine, quinine, indomethacin, procainamide, thiazide
방사능	
독소	알코올, benzene 화합물
내인성결핍	Fanconi 빈혈, Kostmann 질환, cyclic neutropenia, Chediak-Higashi 증후군
면역질환	교원-혈관 질환, 류마티스 관절염, 후천면역결핍증
혈액학적 이상	거대적혈모세포빈혈, 골수형성이상증후군, 골수부전, 골수이식
감염	심한 감염
기타	기아, 비장기능항진증

(1) 호중구의 선택적 감소증

가. 약물

- ㄱ. 골수의 전구세포손상에 의한 호중구 생성감소: 대부분 항생제, 항경련제, 항히스타민제 등
- ㄴ. 호중구 수명감소(drug-hapten antibody): 아미노피린 등 진통제

나. 비약물성

- ㄱ. 바이러스 감염증: 간염, 독감
- ㄴ. 중증의 세균감염증: 장티푸스, 속립성 결핵증
- ㄷ. 항체: 신생아 동종면역성 호중구감소증(Isoimmune neonatal neutropenia), 자가면역성 호중구감소증 (Autoimmune neutropenia), 루프스
- ㄹ. 주기성 호중구감소증 (cyclic neutropenia): 약 20일 간격으로 호중구가 감소
- ㅁ. 가족성 양성 만성 호중구감소증 (familial benign chronic neutropenia)
- ㅂ. 영아유전성 호중구감소증 (infantile genetic neutropenia)
- ㅅ. 만성 특발성 호중구감소증 (chronic idiopathic neutropenia)
- ㅇ. 비장기능항진증 (hypersplenism): 비장종대로 비장에서 파괴

(2) 범혈구감소증의 일부

- 가. 골수부전 : 재생불량성 빈혈
- 나. 비장종대 (splenomegaly)

3. 호중구 형태 변화 및 이상

1) 이차적 호중구 형태 변화 및 이상

- 독성과립 (toxic granule), 세포질공포형성 등은 유발 원인이 없어도 사라지는 일시적 형태적 변화
- 독성과립: 감염이나 독성환경에서 주로 나타남
- 세포질독성과립의 형성: 90% 이상의 감염 특이도를 보임
독성과립, Döhle 소체, 좌방이동 등이 동반된 경우
전신적 감염을 의심할 수 있음

2) 유전적 호중구 형태 변화 및 이상

(1) May-Hegglin 이상

(2) Alder-Reilly 이상

(3) Pelger-Huet 이상

(4) Chediak-Higashi 증후군

- (1) ~ (3)의 이상은 형태적으론 이상, 기능적으론 정상
- (4) 및 특정과립결핍증은 형태적, 기능적 모두 이상을 동반

✓ 유전적 호중구 형태 변화 및 이상

(1) May-Hegglin 이상	· 호중구내 봉입체, 거대혈소판과 혈소판감소증을 특징으로 하는 드문 상염색체 우성 유전질환 · 호중구 내에 Döhle 소체와 유사하나 더 크고 특징적인 창백한 푸른색의 봉입체를 특징적으로 보임 · RNA와 ribosome의 구조적 변화에 기인 · 염색체 22q12-13에 위치한 nonmuscle myosine heavy chain 9 (MYH9) 유전자 변이와 관련 있음 · MYH9 gene 변이는 myosin의 조합 및 안정성과 관련이 있어, 백혈구와 혈소판의 병태생리적 변화의 원인이 됨 · 세포질 이상
(2) Alder-Reilly 이상	· 점액다당류 (mucopolysaccharide)를 분해하는 효소의 결핍으로 모든 종류의 백혈구 내에 진한 과립(진청색의 거대과립)을 나타내는 상염색체 열성 질환 · 호중구내의 과립은 독성과립과 비슷하나 감염과 관련이 없고, 지속적으로 나타남 · 유전점액다당류증, Hurler 증후군 등의 질환에서 보고 · 세포질 이상

(3) Pelger-Huet 이상	· 과립구핵의 분엽이 되지 않는 상염색체 우성질환 · 핵이 이분엽되고 둥근 안경 모양을 보임 · 좌방이동이 일어날 수 있음 · 기능적으로는 정상 · 감염등 다른 원인이 없는데 이런 모양이 나타난다면 의심 · 과립구계 백혈병, 골수형성이상증, 골수증식증양, 일부 감염, 특정 약물에 노출된 경우 pseudo Pelger-Huet 이상이 관찰될 수 있음 → 감별: 선천성과 달리 환형(ring-shape)의 핵이 보이며, 세포질에 대체로 과립이 더 적음 성숙 과립구가 흔히 관찰
4) Chediak-Higashi 증후군	· 부분 눈피부백색증(oculocutaneous albinism), 눈부심(photophobia), 면역결핍, 신경학적 결손, 빈번한 화농성 감염, 백혈구내 비정상적으로 큰 과립이 특징인 상염색체 열성 질환 · 과립과 소포 (lysosome, melanosome, platelet dense granule)들이 융합되어 형성된 비정상적인 거대한 과립들을 과립구, 단구, 림프구에서 관찰할 수 있음 · 세포기능이상으로 반복적 감염증상, 부분 백색증, 눈부심 증상을 동반 · 림프절종대, 간비종대, 및 범혈구감소증을 보이며, 전신적 림프구 침윤 및 림프종과 유사한 진행을 보임.

4. 호중구 기능이상질환

: 형태적으로는 정상이나 기능적으로는 비정상을 보임

만성육아종병 (chronic granulomatous disease, CGD)	- 호중구의 살균능 장애에 의한 - X 염색체 연관성 또는 상염색체 열성의 유전질환 - 유전성으로 호중구 oxidase의 결함이 있어 호중구와 단구가 catalase 양성균을 탐식하기는 하나 살균능력이 없어 이들 균에 빈번한 감염이 문제가 됨 - Activated NBT검사, DHR123 또는 DCF-DA를 사용한 유세포분석 등으로 호중구의 산화물 형성능을 측정하여 진단
Myeloperoxidase 결핍증	- 호중구의 살균능 장애에 의한 - 상염색체 열성 질환 - 호중구와 단구 내에 myeloperoxidase가 결핍된 질환 - 보통 감염이 증가하지는 않고, 다른 질환이 동반될 때 세균 및 진균 감염이 잘 됨 - Peroxidase 염색으로 호중구가 음성 소견을 보이면 진단함 - 후천적으로 급성골수성백혈병, 골수형성이상증후군, 만성골수성백혈 병에서도 peroxidase 결핍이 관찰
백혈구부착단백 결핍증 (Leukocyte adhesion deficiency, LAD)	- 상염색체 열성 질환 - 적절한 호중구의 기능은 세포-세포간의 integrin에 의한 부착능 (adhesion)에 의존 - Integrin은 순환백혈구에서 본래 비부착표면 분자이나 자극이 가해지면 부착하도록 변화거나 특정 ligand에 결합능이 증가하게 되어 기능 수행 - 부착단백질의 결핍이나 기능의 결손은 반복적인 감염과 백혈구 증가증 초래 → Integrin이 없으면 백혈구가 혈관 밖으로 나가지 못함

✓ LAD의 유형 3가지

i) LAD I

- CD18의 $\beta 2$ subunit 변이로 정상적인 integrin 발현이 저하되어 발생
- 중증 감염, 호중구증가증, 제대분리 지연 (delayed separation of umbilical cord) 등이 관찰

ii) LAD II

- CD15a 또는 sialyl Lewis X의 fucose transport 에 영향을 주는 변이로 백혈구의 selectin ligand의 발현 장애
- 감염의 유무와 관계없이 호중구증가증과 발달장애를 보임

iii) LAD III

- CD15a 또는 CD18은 정상적으로 발현되나 GPCRs 변이로 integrin의 활성화장애
- 반복되는 중증감염과 염증을 동반한 호중구증가증, 출혈경향 보임

2. 호산구 (Eosinophil)

1. 호산구?

- 평균 골수 성숙기간: 약 9일
- 전체 호산구의 약 1% 이하가 말초혈액에 순환
- 골수 → 말초혈액으로 방출된 지 1시간에, 대부분의 호산구들은 피부, 폐, 소화관 등 조직에 침투해 8~10일 정도 머무름
- T림프구에서 유래된 호산구 생성물질(eosinopoietin)이 호산구수 유지
- 호산구는 표면에 IgE와 histamine에 대한 수용체를 발현하고 있음
- Chemotactin factor에 의해 자극되며, 산화물 형성능은 호중구보다 강력하나 세포 내 살균능은 호중구보다 덜함
- 과립 내용물

:major basic protein, eosinophil cation protein, eosinophil peroxidase, eosinophil derived neurotoxin, cathepsin, collagenase

- 기생충과 표적세포에 부착하여 과립내용물과 H₂O₂등 산화물을 세포 밖으로 분비하여 죽임

2. 호산구증가증 (Eosinophilia)

1) 정의

- 자동혈구분석기로 호산구 측정: $0.35 \times 10^9/L$ 이상 (정상 수치 : $0.2 \times 10^9/L$)
- 말초혈액 백혈구 감별계산과 총 백혈구수 측정: $0.5 \times 10^9/L$ 이상으로 증가
- 호산구 분포의 특성상 말초혈액 호산구 (blood eosinophil) 증가없이 조직 호산구 (tissue eosinophil) 증가만 현저하게 일어날 수 있으므로 혈액 검사만으로 알기 어려운 경우가 있음

2) 원인 <기출>

알레르기 질환	- 기관지천식이나 알레르기 비염과 같은 알레르기 환자에서 호산구증가증이 관찰. 대부분 과민반응을 보임 - 대개의 경우 $0.4 \sim 1.0 \times 10^9/L$ 이내의 수치
기생충 감염	- 다세포기생충의 감염 → 단세포기생충인 원충류감염은 일으키지 않음
피부질환	- 아토피 피부염, 두드러기, 습진 등 피부염 - 천포창(pemphigus)에서 호산구증가증은 특징적인 소견
혈액질환과 악성질환	- CML을 포함한 골수증식종양, 일부 단구계 급성골수성백혈병(AML)에서 클론성 호산구증가증 → 이 경우 예후는 좋은 편 - 림프구 백혈병, T세포 림프종, 호지킨 림프종의 일부 경우, 호산구 백혈병양반응과 같은 호산구증가증 → 이 경우 예후가 나쁨 - 폐암과 같은 고형암에서도 호산구 백혈병양반응을 보이기도 하는데 암세포 자신이 분비하는 cytokine에 기인
과다호산구증가 증후군 (Hypereosinophilic syndrome)	- 원인없이 지속적인 호산구증가증을 보임 - 호산구의 장기 침윤(골수, 심장, 피부, 신경, 폐, 비장, 간, 안구, 소화관)의 증상과 징후가 있을 때를 말함 - 주로 심장벽에 혈전, 섬유화를 일으키고 간비종대도 흔히 동반 - 대부분 성숙 호산구
폐호산구증가증 (pulmonary eosinophilia)	- Löffler 증후군 / PIE (pulmonary infiltration with eosinophilia) 증후군 / tropical pulmonary eosinophilia 등이 있음
약물과 내분비질환	- 많은 약물들이 호산구증가증과 폐호산구증을 일으킴 → 이 경우 단독으로 나타내기 보단 간, 신질환에 일함으로 옴 - 부신기능저하증과 뇌하수체기능저하증을 일으키는 질환이 있을 때도 호산구증가증이 나타날 수 있음
기타	복막투석, 방사선조사 등

3. 호염기구 (Basophil)

1. 호염기구?

- 과립구 중 가장 적은 수를 차지하며 말초혈액 백혈구의 0.5%, 골수유헤세포의 0.3%
- 호산구와 유사한 수명을 가지며 조직에서의 운명은 잘 알려져 있지 X
- 비만세포(mast cell)는 호염기구와 같은 줄기세포에서 유래
- 둥글거나 난형이며, 호염기구와같이 붉은 적자색의 과립 가짐
- 호염기구와 달리 긴 수명을 가짐
- 염증반응이나 재생과정 중 국소 조직에서 분열증식
- 호염기구와 비만세포는 histamine 등 염증매개체를 생산하여 과립 내에 저장

2. 호염기구증가증 (Basophilia)

- 자동혈구분석기로 혈액의 호염기구 측정 : $0.08 \times 10^9/L$ 이상 증가
- 발생 빈도가 매우 낮은 특징을 보임

1) 호염기구증가증의 원인

- 알레르기 반응 : IgE 상승을 동반, 궤양성 대장염, 류마티스 관절염, 약물이나 음식에 대한 과민반응, 방사선 조사 등
- 종양: CML, 만성 골수증식성 질환, 호염구성 백혈병, 암 등
- 진성적혈구증가증
- 점액부종 (myxedema)

2) 비만세포 질환 <기출>

- 반응성 비만세포증가증 : 림프계증식질환, AML, CML, 골수이형성증후군, 만성 간, 신질환 등
- 국소, 전신 비만세포증가증
- 악성 비만세포증가증
- 비만세포성 백혈병

4. 단구 (monocyte)

1. 단구?

- 골수에서 단구로 분화하여 말초혈액으로 나옴
- Marginal pool > Circulating pool (약 3배)
- 단구는 조직으로 침투하여 미성숙 조직구를 거쳐 성숙 조직구(mature histiocyte)로 분화
- 정상상태에서는 말초혈액에 조직구가 존재하지 않음
- 단구의 생산량은 M-CSF에 의해 조절되며 말초혈액으로 나가는데 걸리는 시간은 약 60시간이 소요
- 혈액에서 약 12~14시간 순환하다 조직으로 들어가 조직구가 되어 수개월 동안 생존
- 두 개 이상의 세포가 합쳐져 다핵거핵세포이 되기도 함
- 탐식능이 있고, 세균 및 암세포의 성장을 억제하거나 죽음
- 분비기능을 가짐 → 분비 물질(interferon, plasminogen activator, prostaglandin, colony stimulating factor)
- 혈관생성을 자극하고 상처를 치유
- 림프구에 항원을 제공하는 기능을 가짐

2. 단구증가증 (monocytosis)

- 말초혈액에서 $1.0 \times 10^9/L$ 이상으로 증가되는 경우
- 단구증가증이 관찰되는 질환

: 만성염증인 결핵, 아급성심내막염, 매독, 류마티스관절염, 전신홍반성낭창(SLE)
단구계 급성골수성백혈병, 호지킨림프종
진균, 리케치아 및 원충류 감염
급성 감염 후와 골수세포생성억제 후 회복
결핵감염 시 단구증가증은 감염의 악화, 림프구증가증은 감염의 호전을 의미

3. 단구감소증 (monocytopenia)

- 말초혈액에서 $0.2 \times 10^9/L$ 미만으로 감소되는 경우
- 단구감소증은 세균감염의 내독소증 (endotoxemia)에 나타나며 prednisone (소염제) 첫 투여 후 2~3 시간 동안 단구감소증이 있다가 12시간이 경과되면 정상으로 돌아옴

5. 림프구 및 형질세포 (Lymphocyte and plasma cell)

1. 림프구?

1) 림프조직과 림프구의 생성

- 인체 내 1차 림프기관인 골수와 흉선은 항원의 자극 없이 미성숙 전구세포로부터 림프구를 분화, 성숙될 수 있도록 미세환경을 제공
- 분화된 림프구는 2차 림프기관으로 이동, 항원의 자극을 받아 작동세포로서 최종적으로 분화
- 2차 림프기관: 림프절, 비장, 소화관, 호흡기도의 림프조직, 말초혈액의 순환 림프구
- B림프구: 골수에서 성숙 B림프구로 분화
- T림프구: 골수에서 조혈모세포로부터 CD7 표현의 미성숙 T림프구까지 분화
- 흉선으로 이동하여 흉선의 피막하 피질에서 성숙 T 림프구로 분화

2) 림프구

- 전체 림프구의 약 2%정도가 말초혈액에 순환하고, 대부분 T림프구로서 수개월에서 수년까지 생존
- B림프구는 10~20%정도가 순환, 수시간에서 수일간 생존
- 말초혈액 내 림프구수 참고치
: 정상 성인: $1.5 \sim 4.0 \times 10^9/L$ (전체 백혈구의 약 20~40%)
- 현미경 상에서는 T-세포와 B-세포를 구분할 수 없음
→ 구분하기 위해서는 일반적으로 세포 표면에 나와 있는 면역글로불린이나 CD(cluster of differentiation)같은 단백질 이용

- 자연살해세포 NK-세포: 전체 림프구 중 약 10~15% 정도

→ 세포 표면에 CD16+, CD56+, CD3- 표현

- B 림프구: 전체 중 약 10~20% 분포

→ 세포 표면: CD19+, CD20+ 표현

- T 림프구: 전체 중 약 60~70%로 분포

- 조력 (helper) T 림프구의 세포 표면: CD3+, CD4+ 표현

- 세포독성 (cytotoxic) T 림프구: CD3+, CD8+ 표현

- 말초혈액에서 조력 T 림프구 (약 45%)와 세포독성 T 림프구(약 28%)의 비율은 약 1.6~2.0 : 1

2. 림프구증가증 (Lymphocytosis)

(1) 정의

- 말초혈액의 림프구수

: 성인 : $4.0 \times 10^9/L$ 이상

소아 : $9.0 \times 10^9/L$ 이상 (정상상태에도 소아가 성인보다 림프구 많음)

- 감염 시 성인에서는 호중구증가증이 나타나지만, 유,소아에서는 림프구증가증이 더 흔함 (특히, 바이러스 감염 때 호발함)

(2) 원인

- 반응성 림프구증가증을 동반하는 바이러스 감염질환 중 가장 전형적인 예시

= 전염단핵구증

- 엡스타인-바 바이러스(Epstein-Barr virus, EBV)의 B림프구 감염에 의해 2차적으로 발생하는 질환

- 사춘기 및 젊은 성인에서 호발

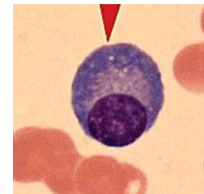
✓ 림프구증가증

연령에 따른 생리적 현상 (생후 일주일~4세)	
감염	· 전염단핵구증(엡스타인-바 바이러스) · 감염성 림프구증가증 · 거대세포바이러스감염증 · 감염성 간염 · 백일해 · 브루셀라증 · 독소포자충증 · Mycoplasma 감염
만성감염	· 매독
약물 과민 반응	· Dilantin · Para- aminosalicylic acid
기타	· 자가면역질환 · 갑상선기능항진 중독증(thyrotoxicosis) · Addison 질환 · 이식거부
혈액종양	· 급성림프모세포백혈병 · 만성림프구백혈병 · 림프종의 백혈병발현 · 림프구증식질환

6. 형질세포 (Plasma cell)

1) 형질세포 (plasma cell)

- B림프구가 항원자극에 의해 분화된 것으로 **정상인의 말초혈액에는 존재하지 않음**
- 구형 또는 난형의 세포
- 풍부한 호염기성 세포질과 **한쪽으로 치우친 핵**, 골지체에 해당하는 비교적 큰 핵 주위에 테 (Halo)가 관찰됨
- 성숙B세포와 달리 표면에 면역글로불린을 가지고 있지 않으며, CD138, CD38과 고농도의 CD43, CD85를 발현



← 핵이 한쪽으로 몰려있음

2) 형질세포증가증 (plasmacytosis)

- 골수에는 보통 1 ~ 2% 정도로 관찰
- 3% 이상이면 유의한 증가로 여김
- 원인: 만성감염, 종양
- 10% 이상이면 다발성골수종, 만성육아종성감염, 전이성 암종, 세포독성약물의 투여 등으로 볼 수 있음

✓ 백혈구 수 ($\times 10^9/L$) 변화 <기출>

Neutrophilia (호중구증가증)	7.5 이상
Neutropenia (호중구감소증)	1.5 이하
Eosinophilia (호산구증가증)	0.35 이상 (자동혈구분석기) 0.5 이상 (백혈구감별계산, 총백혈구)
Basophilia (호염기구증가증)	0.08 이상
Monocytosis (단구증가증)	1.0 이상
Lymphocytosis (림프구증가증)	성인 4.0 이상 소아 9.0 이상

7. 혈액종양의 개요 혈액종양은 대부분 백혈병..!

1) 골수구계 종양의 분류 (2016 WHO 분류)

- 형태학적 특징, 면역학적 표현형, 유전학적 이상 및 임상적 특징 등에 따라 질환군으로 분류

예 골수증식종양(MPN)

: 클론성 줄기세포질환으로 과도한 조혈작용이 일어나 말초 혈액에서 한 계열 이상의 세포가 증가하고, 간 및 비장종대를 동반. 세포충실도 높으며, 잘 성숙된 세포 관찰

2) 림프구계 종양의 분류 (2016 WHO 분류)

- 전구림프구계 종양, 성숙B세포 종양, 성숙T세포 종양, NK세포 종양, 호지킨 림프종, 면역결핍관련 림프증식질환, 조직구 및 수지상세포 종양으로 분류
- 림프종 혹은 백혈병의 용어 구분은 단순히 종양의 임상적 발현양상을 의미하는 것으로 이해 → 조직과 골수에 동시에 침범할 수 있고, 림프종이 진행하면서 백혈병 소견들을 보일 수 있기 때문

8. 혈액종양의 진단검사법

1) 형태학적 검사

- 형태학적 이상을 평가하는데 가장 중요한 검사

말초혈액은 Wright염색, 골수검사는 Wright or May-Grunwald-Giemsa 염색

- 골수생검은 H-E 또는 Giemsa 염색 시행

→ 조혈세포의 해부학적 분포, 종양, 림프종, 섬유증 등 부분적 골수 침습과정을 평가하는데 유용

2) 특수염색검사

(1) 세포화학염색

- 백혈병의 진단과 분류에 널리 사용
- AML과 ALL을 구별하고, AML의 WHO 분류에 기초를 제공 (MPO stain)
- 말초혈액도말, 골수도말, 골수 및 림프절의 touch print에서 시행

(2) 면역세포화학염색

- 세포의 특이 항원-항체 반응을 이용하기에 특이도가 높은 검사이기에 진단을 정확하게 할 수 있음
- 말초혈액도말, 골수흡인액, 세포부유액, 골수생검 및 응고절편에서 시행

예 림프구백혈병: 골수를 침범하여 종양세포가 말초혈액에서 관찰

- 림프종: 주로 림프절이나 조직에 종괴를 형성 - 말초혈액 도말검사: Wright 염색
- 골수검사: Wright 염색 또는 May-Grunwald-Giemsa 염색
(전후 장골능 (iliac crest)에서 채취)

3) 면역표현형검사 (immunophenotyping)

- CD항원은 세포표지자, 림프구 활성화 신호전달, 세포 상호작용과 부착증진, 병원체 바이러스의 수용체 등의 기능을 담당
- EDTA 항응고제가 있는 전혈을 사용
- 항체에 형광 염색하여 FACS로 분석

- 다양한 세포의 항원분석이 장점
- 선천성 또는 획득성 면역결핍질환의 진단 및 추적관찰, 악성 혈액질환의 분류 및 추적관찰에 유용

4) 혈액질환의 염색체 및 분자유전학적 검사

- 혈액질환에서 특정 염색체변이가 예후에 큰 영향을 미친다고 알려져 있음
- 백혈병을 일으키는 유전자를 찾고, 맞춤 치료계획을 결정
백혈병은 장기와 다르게 고통감이 아니라, 수술로 어떻게 할 수가 없어서 그럼..
- 치료효과를 추적하여 완치율을 높일 수 있음
- 검사방법
: 염색체검사
PCR - 소수의 세포에서 검사 가능 but 위양성 가능성도 있음
FISH - 24시간 내에 결과를 얻을 수 있음. 분열 전 세포로도 검사 가능
자동염기순서 검사기(DNA sequencing) - 유전자 변이 확인 가능

5) 급성백혈병과 골수형성이상증후군의 진단적 접근

- 두 질환을 WHO 분류법으로 분류
- 급성백혈병은 형태학적 검사만으로는 감별하기 힘들어 FACS로 검사하고 진단

6) 악성림프종의 진단적 접근

- 면역조직화학염색 (IHC)를 포함한 조직학적 진단이 필수적
- 악성림프종의 병기는 Ann Arbor staging system을 사용
- 호지킨림프종의 병기 결정
: 말초혈액계수, 적혈구침강계수, 일반 생화학검사, 영상의학검사가 실시되어야함.
경우에 따라 핵의학 검사도..

7) 골수증식종양의 진단적 접근

- 골수증식종양은 진성적혈구증가증, 진성고혈소판증, 일차골수섬유증과 만성골수성 백혈병 등을 포함한 클론성 질환
- 만성골수성백혈병: 염색체 검사 또는 분자생물학적 검사로 확진
→ JAK2 V617F 유전자 변이*
: 만성골수성백혈병을 제외한 골수증식종양에서 높은 빈도로 발견)
- 골수 거대핵세포의 표면에 있는 thrombopoietin 수용체인 c-Mpl 발현감소 또는 말초혈액 호중구의 PRV-1 (polycythemia rubra vera 1) 분석 등이 감별진단

* : 야누스 카이네이즈2 유전자에서 617번 발린이 페닐알라닌으로 치환이 된 경우.